Statistica - Fila 1 Prima prova parziale del 28 maggio 2025

COGNOME: MATRICOLA

Esercizio 1. Una moneta truccata con $\mathbb{P}[T] = 1/4$ viene lanciata 100 volte. Siano

S_1	il numero di teste uscite nel primo lancio
S_2	il numero di teste uscite nel primi due lanci
...	...
S_n	il numero di teste uscite nei primi n-lanci
...	...
S_{100}	il numero di teste uscite nei 100 lanci

calcolate

a) $\mathbb{P}[S_5 \geqslant 4]$
b) la probabilità che nei primi 5 lanci ci siano esattamente 4 teste, sapendo che nei primi due lanci si sono ottenute due teste
c) $\mathbb{E}[S_{100}]$ e $\mathrm{Var}[S_{100}]$
d) stimate, usando il teorema del limite centrale, $\mathbb{P}[S_{100} \leqslant 35]$

Statistica - Fila 1 Prima prova parziale del 28 maggio 2025

COGNOME: ⌊ ⌋ MATRICOLA ⌊ ⌋

Esercizio 2. Sia X una variabile aleatoria con densità uniforme su $[0, 3]$, W una Bernoulli di parametro $p = 4/5$, indipendente da X, e $Y = \dfrac{X^3}{27}$

a) scrivere esplicitamente la densità f di X, $\mathbb{E}[X]$ e $\mathrm{Var}[X]$
b) calcolate $\mathbb{P}[1 \leqslant X \leqslant 4]$ e $\mathbb{P}[X = 1 \text{ o } X = 2]$
c) calcolate $\mathbb{E}\left[e^{XW}\right]$
d) calcolate la speranza Y
e) determinate la densità g di Y

Statistica - Fila 1 Prima prova parziale del 28 maggio 2025

COGNOME: MATRICOLA

Esercizio 3. Il peso delle mele prodotte da Nicola sono distribuite secondo una normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ con parametri ignoti. Da un campione di 51 mele, risulta che il peso medio e la varianza campionaria del campione sono

$$\overline{x} = 147 \text{ g} \qquad s^2 = 100 \text{ g}^2.$$

a) Calcolate i valori critici delle distribuzioni t-Student e χ^2

$$t_{0.005,50} \qquad \chi^2_{0.005,50} \qquad \chi^2_{0.995,50}$$

b) Determinate un intervallo di confidenza per la media al 99% di livello di confidenza

c) Determinate un intervallo di confidenza per la varianza al 99% di livello di confidenza

d) Nicola afferma che il peso delle mele è in media di 150 g. Costruite un test di ipotesi per accettare o rifiutare l'affermazione di Nicola a livello di significatività del 5% e dell'1%

Statistica - Fila 2 Prima prova parziale del 28 maggio 2025

COGNOME: MATRICOLA

Esercizio 1. Una moneta truccata con $\mathbb{P}[T] = 2/5$ viene lanciata 100 volte. Siano

S_1	il numero di teste uscite nel primo lancio
S_2	il numero di teste uscite nel primi due lanci
...	...
S_n	il numero di teste uscite nei primi n-lanci
...	...
S_{100}	il numero di teste uscite nei 100 lanci

calcolate

a) $\mathbb{P}[S_5 \geqslant 4]$
b) la probabilità che nei primi 5 lanci ci siano esattamente 4 teste, sapendo che nei primi due lanci si sono ottenute due teste
c) $\mathbb{E}[S_{100}]$ e $\mathrm{Var}[S_{100}]$
d) stimate, usando il teorema del limite centrale, $\mathbb{P}[S_{100} \leqslant 45]$

Statistica - Fila 2 Prima prova parziale del 28 maggio 2025

COGNOME: ⌊ ⌋ MATRICOLA ⌊ ⌋

Esercizio 2. Sia X una variabile aleatoria con densità uniforme su $[1, 4]$, W una Bernoulli di parametro $p = 1/4$, indipendente da X, e $Y = X^5$

a) scrivere esplicitamente la densità f di X, $\mathbb{E}[X]$ e $\mathrm{Var}[X]$
b) calcolate $\mathbb{P}[2 \leqslant X \leqslant 5]$ e $\mathbb{P}[X = 3 \text{ o } X = 4]$
c) calcolate $\mathbb{E}\left[e^{XW}\right]$
d) calcolate la speranza Y
e) determinate la densità g di Y

Statistica - Fila 2 Prima prova parziale del 28 maggio 2025

COGNOME: MATRICOLA

Esercizio 3. Il peso delle mele prodotte da Nicola sono distribuite secondo una normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ con parametri ignoti. Da un campione di 31 mele, risulta che il peso medio e la varianza campionaria del campione sono

$$\overline{x} = 147 \text{ g} \qquad s^2 = 100 \text{ g}^2.$$

a) Calcolate i valori critici delle distribuzioni t-Student e χ^2

$$t_{0.005,30} \qquad \chi^2_{0.005,30} \qquad \chi^2_{0.995,30}$$

b) Determinate un intervallo di confidenza per la media al 99% di livello di confidenza

c) Determinate un intervallo di confidenza per la varianza al 99% di livello di confidenza

d) Nicola afferma che il peso delle mele è in media di 145 g. Costruite un test di ipotesi per accettare o rifiutare l'affermazione di Nicola a livello di significatività del 5% e dell'1%

Statistica - Fila 3 Prima prova parziale del 28 maggio 2025

COGNOME: ⌊ ⌋ MATRICOLA ⌊ ⌋

Esercizio 1. Una moneta truccata con $\mathbb{P}[T] = 1/3$ viene lanciata 90 volte. Siano

S_1	il numero di teste uscite nel primo lancio
S_2	il numero di teste uscite nei primi due lanci
...	...
S_n	il numero di teste uscite nei primi n lanci
...	...
S_{90}	il numero di teste uscite nei 90 lanci

calcolate

a) $\mathbb{P}[S_5 \geqslant 4]$
b) la probabilità che nei primi 5 lanci ci siano esattamente 4 teste, sapendo che nei primi due lanci si sono ottenute due teste
c) $\mathbb{E}[S_{90}]$ e $\mathrm{Var}[S_{90}]$
d) stimate, usando il teorema del limite centrale, $\mathbb{P}[S_{90} \leqslant 40]$

Statistica - Fila 3 Prima prova parziale del 28 maggio 2025

COGNOME: ⌊ ⌋ MATRICOLA ⌊ ⌋

Esercizio 2. Sia X una variabile aleatoria con densità uniforme su $[0, 5]$, W una Bernoulli di parametro $p = 2/3$, indipendente da X, e $Y = \dfrac{X^2}{25}$

a) scrivere esplicitamente la densità f di X, $\mathbb{E}[X]$ e $\mathrm{Var}[X]$
b) calcolate $\mathbb{P}[3 \leqslant X \leqslant 6]$ e $\mathbb{P}[X = 2 \text{ o } X = 3]$
c) calcolate $\mathbb{E}\left[e^{XW}\right]$
d) calcolate la speranza di Y
e) determinate la densità g di Y

Statistica - Fila 3 Prima prova parziale del 28 maggio 2025

COGNOME: MATRICOLA

Esercizio 3. Il peso delle mele prodotte da Nicola è distribuito secondo una normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con parametri ignoti. Da un campione di 81 mele, risulta che il peso medio e la varianza campionaria del campione sono

$$\overline{x} = 152 \text{ g} \qquad s^2 = 64 \text{ g}^2.$$

a) Calcolate i valori critici delle distribuzioni t-Student e χ^2

$$t_{0.005,80} \quad \chi^2_{0.005,80} \quad \chi^2_{0.995,80}$$

b) Determinate un intervallo di confidenza per la media al 99% di livello di confidenza.

c) Determinate un intervallo di confidenza per la varianza al 99% di livello di confidenza.

d) Nicola afferma che il peso medio delle sue mele è 150 g. Costruite un test di ipotesi per accettare o rifiutare questa affermazione a livello di significatività del 5% e dell'1%.